

C - 08

Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouverts à l'équilibre

Mécanique générale :
Modélisation des actions
mécaniques - statique

2023-2024





Objectifs

Modéliser les actions mécaniques par un torseur

Connaitre et savoir appliquer le principe fondamental de la statique

Savoir déterminer l'effort transmis par un effecteur dans les structures à l'équilibre modélisées par une chaîne ouverte

Table des matières

C - 08 Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouverts à l'équilibre	1
1 Introduction	4
2 Action mécanique	4
2.1 Du vecteur force au torseur glisseur	5
2.2 Torseur de couple	6
2.3 Torseur d'action mécanique et actions réciproques.....	7
3 Principe fondamental de la statique	8
3.1 Système à l'équilibre.....	8
3.2 Milieu extérieur, milieu intérieur et action extérieure d'un système isolé.....	8
3.3 Principe fondamental de la statique - PFS.....	8
3.4 Rédaction type.....	9
4 Graphe de structure et actions mécaniques usuelles	11
4.1 Graphe de structure	11
4.2 Action d'entraînement d'un vérin ou d'un moteur linéaire	12
4.3 Action d'entraînement d'un moteur électrique	13
4.4 Action de pesanteur (poids)	13
5 Déterminer les efforts transmis par les effecteurs pour un système ouvert	15
5.1 Démarche d'isolement	15
5.2 Recensement des actions extérieures sur le graphe de structure	16

1 Introduction

L'objectif du cours est de déterminer les **efforts transmis par les effecteurs** afin de maintenir un mécanisme en **équilibre et/ou de contrôler un effort**.

L'effort ainsi calculé permet de dimensionner les composants de la chaîne d'énergie ou de définir des lois de pilotage en efforts.

Nous nous limiterons aux mécanismes modélisés par une **chaîne ouverte** de solides indéformables.

Le principe physique utilisé est le **principe fondamental de la statique**⁽¹⁾.

2 Action mécanique

On appelle **système matériel** un ensemble de particules matérielles dotées d'un volume, d'une position et d'une masse volumique. Un système matériel occupe un **domaine** et peut être un mélange de liquides, solides et gaz.

Une **action mécanique** d'un système matériel Σ_1 sur un système matériel Σ_2 , est une **cause** provenant de Σ_1 capable de :

- **Provoquer ou modifier le mouvement**⁽²⁾ de Σ_2 ;
- **Provoquer la déformation** de Σ_2 ;

Une action mécanique est ainsi :

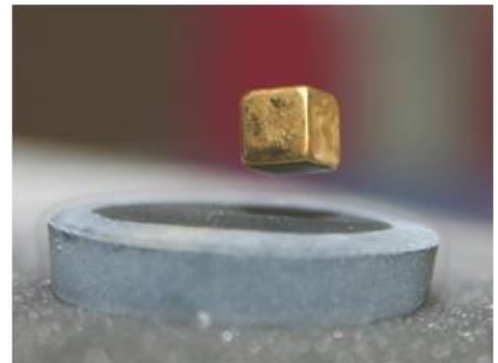
- Caractérisée par son **effet** ;
- Possède une origine et une cible. Notation $i \rightarrow j$.

On distingue les actions mécaniques à **distance** (agissant sur le volume) et de **contact** (agissant sur la surface du domaine occupé par le système matériel).

Exemple :

- Action de la pesanteur sur le solide 3 : $p \rightarrow 3$
- Action du solide 4 sur le solide 2 : $4 \rightarrow 2$
- Action d'un fluide sur le solide 1 : $f \rightarrow 1$
- Action de « l'extérieur » sur le solide 1 : $ext \rightarrow 1$

En sciences industrielles de l'ingénieur, **les actions mécaniques sont modélisées par des torseurs**⁽³⁾.



Action d'un champ magnétique sur un cube métallique (« supraconducteur »).



Action de l'eau sur la coque du bateau. Action du vent sur la voile.

(1) cas particulier du principe fondamental de la dynamique.

(2) cela peut être de l'empêcher de bouger.

(3) par nécessité de cohérence avec l'outil utilisé en cinématique du solide, le torseur cinématique.

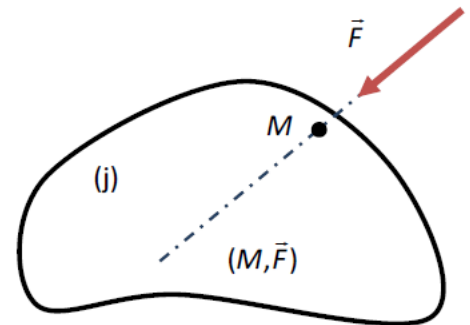
2.1 Du vecteur force au torseur glisseur

2.1.1 Vecteur force

Soit un point matériel M.

Une action qui s'exerce sur ce point matériel est modélisée par un vecteur $\vec{F}$ appelé force ou **vecteur force**, M étant le point d'application de la force $\vec{F}$.

Un modèle proche est utilisé lorsque le vecteur force s'applique sur un solide ou, plus généralement, sur un système matériel : le point d'application est remplacé par la droite d'action $(M, \vec{F})$.



2.1.2 Moment d'une force

Une force peut aussi générer ou contrôler un mouvement de rotation d'un solide⁽¹⁾. Cette aptitude est caractérisée par le **moment**.

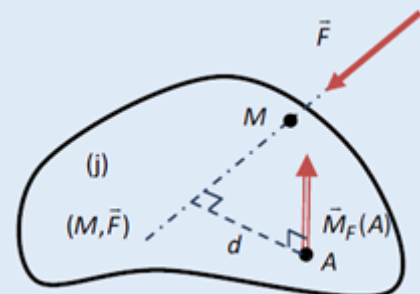
(1) rotation d'une porte, d'une balance romaine, du pédalier d'un vélo...

Le **moment d'un vecteur force** $\vec{F}$ en un point A est le vecteur :

$$\vec{M}_F(A) = \vec{AM} \wedge \vec{F} = Fd\vec{z}$$

Caractérisant l'aptitude de la force à provoquer un **mouvement de rotation autour du point A**, avec :

- F l'intensité de la force ;
- D le **bras de levier**, distance en A et la **droite d'action** $(M, \vec{F})$;
- $\vec{z}$ direction perpendiculaire à $\vec{AM}$ et $\vec{F}$ telle que $(\vec{AM}, \vec{F}, \vec{z})$ soit direct ; Direction du mouvement de rotation potentiellement généré.



L'unité du moment est le **N.m**.

Le moment du vecteur force est **nul en tout point de la droite d'action**.

2.1.3 Champ des moments d'une force

Considérons les moments de la force $\vec{F}$ aux points A et B :

$$\begin{aligned}\vec{M}_F(B) &= \vec{BM} \wedge \vec{F} = (\vec{BA} + \vec{AM}) \wedge \vec{F} = \vec{BA} \wedge \vec{F} + \underbrace{\vec{AM} \wedge \vec{F}}_{\vec{M}_F(A)} \\ &= \vec{M}_F(A) + \vec{BA} \wedge \vec{F}\end{aligned}$$

Conséquence : les moments sont reliés par une relation identique à celle reliant les vecteurs d'un champ des vitesses d'un solide indéformable. Dans cette relation, le vecteur force $\vec{F}$ a le même rôle que le vecteur vitesse angulaire.

2.1.4 Torseur glisseur d'une force

En posant $\vec{M}_{A,i \rightarrow j} = \vec{M}_F(A)$, les propriétés précédentes justifient le vocabulaire et le résultat suivants.

Dans le cadre des lois de Newton appliquées à un système matériel quelconque ; une force de résultante $\vec{F}_{i \rightarrow j}$ de droite d'action passant par M est modélisée par un torseur, appelé aussi glisseur :

$$\{F_{i \rightarrow j}\} = \begin{cases} \vec{F}_{i \rightarrow j} & \text{Résultante} \\ \vec{0} & \text{Moment au point M} \end{cases}$$

$(M, \vec{F}_{i \rightarrow j})$ est la droite d'action.

Le moment est nul en tout point de la droite d'action⁽¹⁾.

(1) Soit $\vec{u}$ la direction de $\vec{F}_{i \rightarrow j}$ et soit B un autre point de la droite d'action.

Il existe λ tel que $\vec{AB} = \lambda \vec{u}$

D'où :

$$\begin{aligned} \vec{M}_{B,i \rightarrow j} &= \vec{M}_{A,i \rightarrow j} + \vec{BA} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j} \\ &= \vec{0} - \lambda \vec{u} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

Le moment en un point A est noté $\vec{M}_{A,i \rightarrow j}$.

Le champ des moments vérifie la relation $\vec{M}_{B,i \rightarrow j} = \vec{M}_{A,i \rightarrow j} + \vec{BA} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j}$.

Rappel : l'unité du moment est le **N.m**.

2.2 Torseur de couple

L'association de deux vecteurs forces de directions opposées, de même intensité, de droites d'action non confondues, est un couple. La résultante de ces deux forces (somme des vecteurs) est nulle et le moment résultant est constant (somme des moments en un même point). Ces propriétés se retrouvent dans le cadre d'une modélisation par torseurs.

Soit les deux forces :

$$\{F_1\} = \begin{cases} F \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases} \text{ et } \{F_2\} = \begin{cases} -F \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases}$$

L'action combinée de ces deux forces est obtenue en sommant les torseurs⁽²⁾. Posons :

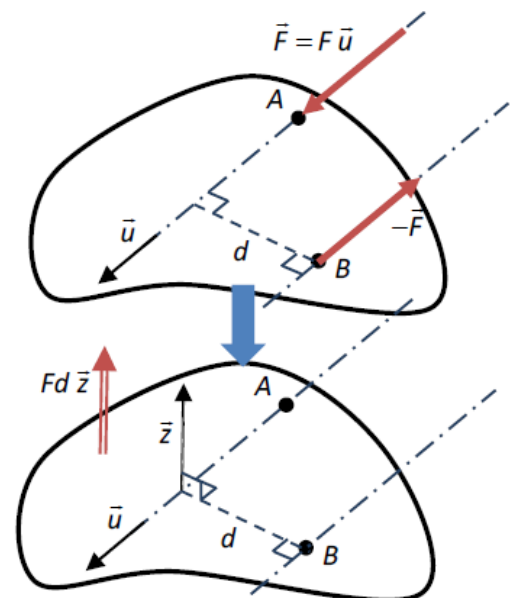
$$\{C\} = \{F_1\} + \{F_2\}$$

Les moments sont sommés en A :

$$\{F_2\} = \begin{cases} -F \vec{u} \\ \vec{0} + \vec{AB} \wedge (-F \vec{u}) \end{cases} = \begin{cases} -F \vec{u} \\ Fd \vec{z} \end{cases}$$

D'où :

$$\{C\} = \begin{cases} F \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases} + \begin{cases} -F \vec{u} \\ Fd \vec{z} \end{cases} = \begin{cases} \vec{0} \\ Fd \vec{z} \end{cases}$$



(2) cf. complément sur les actions équivalentes en fin de document.

Un **couple de moment** $\vec{C}$ est une action mécanique de **résultante nulle** :

$$\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{C} \end{Bmatrix}_*$$

Le champ de moment est **uniforme** : $\forall P, \vec{M}_{i \rightarrow j} = \vec{C}$

2.3 Torseur d'action mécanique et actions réciproques

D'une manière générale, on retiendra que :

Toute **action mécanique** exercée par un système matériel (i) sur un système matériel (j) est modélisée par un **torseur d'action mécanique** défini par :

- Sa **résultante** ;
- Un **moment** en un point, quelconque, mais connu ;
- Le **point**.

Noté :

$$\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}_{A, i \rightarrow j} \end{Bmatrix}_A \quad \text{avec} \quad \vec{M}_{B, i \rightarrow j} = \vec{M}_{A, i \rightarrow j} + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}_{i \rightarrow j}$$

Il est aussi possible d'utiliser la **notation** dite "**en colonne**"⁽³⁾ :

$$\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{Bmatrix}_{A, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Avec :

$$\begin{aligned} \vec{R}_{i \rightarrow j} &= X_{ij} \vec{x} + Y_{ij} \vec{y} + Z_{ij} \vec{z} \\ \vec{M}_{A, i \rightarrow j} &= L_{ij} \vec{x} + M_{ij} \vec{y} + N_{ij} \vec{z} \end{aligned}$$

Toute action mécanique est la combinaison d'une force et d'un couple de même direction : il existe un point I et une **droite d'action** $(I, \vec{u})$ tels que :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} R_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I + \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_{1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_*$$

Théorème des actions réciproques⁽⁴⁾ :

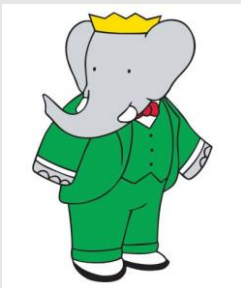
$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = -\{T_{2 \rightarrow 1}\}$$

D'où :

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{R}_{2 \rightarrow 1} \quad \text{et} \quad \vec{M}_{A, 1 \rightarrow 2} = -\vec{M}_{A, 2 \rightarrow 1}$$

Quel que soit le point A.

On peut retenir cette relation par un moyen mnémotechnique « BABAR ».



(3) cette notation, qu'on n'utilisera que rarement, nécessite de choisir une base unique d'expression des vecteurs.

(4) Conséquence de la 3^e loi de Newton.

3 Principe fondamental de la statique

3.1 Système à l'équilibre

(1) un point est fixe dans R si sa vitesse est nulle dans R ou si ses vecteurs positions sont constants.

Un système matériel Σ est dit à l'équilibre (au repos), par rapport à un référentiel (R,t), si chaque point matériel de Σ est fixe⁽¹⁾ dans R.

3.2 Milieu extérieur, milieu intérieur et action extérieure d'un système isolé

Isoler un système matériel consiste à définir une frontière fictive qui englobe l'ensemble isolé et à définir un milieu intérieur (noté Σ) et milieu extérieur (noté $\bar{\Sigma}$).

Une action mécanique extérieure est une action mécanique ayant pour origine un élément du milieu extérieur et pour cible tout ou une partie du milieu intérieur.

Dans les modèles étudiés, le milieu intérieur est essentiellement constitué de solides supposés indéformables. On pourra noter $\{T_{\bar{\Sigma} \rightarrow i}\}$ l'action du milieu extérieur sur le solide (i).

3.3 Principe fondamental de la statique - PFS

(2) les systèmes étudiés sont constitués d'ensembles supposés indéformables, mais le PFS s'applique à tout système matériel : solide déformable, liquide, gaz ou mélange fluide-gaz...

Le système matériel Σ est à l'équilibre par rapport à un référentiel galiléen si et seulement si, pour Σ et pour tout sous-système matériel de Σ , la somme des actions mécaniques du milieu extérieur sur le milieu intérieur est nulle.

D'où, si Σ est constitué de n solides indéformables⁽²⁾ :

$$\sum_{i=1}^n \{T_{i \rightarrow j}\} = \{0\}$$

Cette équation en torseur conduit à 2 équations vectorielles :

Théorème de la résultante statique :

$$\sum \vec{R}_{\bar{\Sigma} \rightarrow i} = \vec{0}$$

Théorème du moment statique :

$$\sum \vec{M}_{A, \bar{\Sigma} \rightarrow i} = \vec{0}$$

En un point A quelconque (mais choisi).

(3) théorème qui sera détaillé en physique et qui s'écrit :

$$\left(\frac{d\vec{L}_{\Sigma}(O)_R}{dt} \right)_R = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{F_{ext} \rightarrow i}(O)$$

Avec $\vec{L}_{\Sigma}(O)_R$ qui caractérise la quantité de mouvement liée aux mouvements de rotation.

Chacune de ces équations vectorielles donne 3 équations scalaires. L'application du PFS donne 6 équations scalaires au total, 3 en résultante et 3 en moment :

$$\begin{aligned} \sum \vec{R}_{\bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{x} = 0 & \quad \sum \vec{R}_{\bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{y} = 0 & \quad \sum \vec{R}_{\bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{z} = 0 \\ \sum \vec{M}_{A, \bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{x} = 0 & \quad \sum \vec{M}_{A, \bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{y} = 0 & \quad \sum \vec{M}_{A, \bar{\Sigma} \rightarrow i} \cdot \vec{z} = 0 \end{aligned}$$

Le PFS est un cas particulier du théorème de la résultante cinétique (2^e loi de Newton) et du théorème du moment cinétique⁽³⁾ dans lequel les termes de gauche sont nuls ou négligeables.

Le théorème de la résultante a pour équation :

$$m \vec{a}(G)_R = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext \rightarrow i}$$

(1) par rapport à un référentiel galiléen.

Les **conditions d'application** du PFS (son domaine de validité) sont :

- Un **système en équilibre**⁽¹⁾, quantité de mouvement **nulle** ;
- Un fonctionnement en **régime permanent**, quantité de mouvement **constante** (vitesses des centres de masse constantes et mouvements de rotation d'axes et vitesses angulaires constantes) ;
- Un fonctionnement en **régime quasi-statique**, quantité de mouvement **variant lentement** (produit masse accélération négligeable). À tout instant le système est supposé en situation d'équilibre.

3.4 Rédaction type

3.4.1 Inventaire des actions mécaniques extérieures et conditions d'application du PFS

On isole l'ensemble (...) soumis aux actions mécaniques extérieures suivantes :

- Poids sur (...) $\{T_{pes \rightarrow ...}\} = \dots$
- Couple moteur ...
- ...
- L'action de la liaison L ..., parfaite, telle que ...

(...) est à l'équilibre / en régime permanent / à l'équilibre quasi-statique.

Définir la liste des ensembles indéformables isolés.

Inventaire des actions mécaniques extérieures au système isolé.

Préciser les torseurs associés ou les informations utiles (résultante, moment...).

Préciser le torseur de l'action transmissible par la liaison ou sa propriété.

Préciser la condition d'application du PFS.

3.4.2 Application de PFS lorsque l'on recherche les 6 équations scalaires

Le théorème de la résultante statique donne l'équation : ...

Soit, en projection :

- $/\vec{x} : \dots$
- $/\vec{y} : \dots$
- $/z : \dots$

Le théorème du moment statique, en ..., donne l'équation : ...

Avec :

- ...
- ...
- ...

D'où l'équation : ...

Soit en projection :

- $/\vec{x} : \dots$
- $/\vec{y} : \dots$
- $/z : \dots$

Écrire l'équation vectorielle.

Obtenir les équations scalaires par projection en utilisant le produit scalaire.

Préciser le point d'expression.

Écrire l'équation vectorielle.

Exprimer les différents moments qui ont besoin de calculs.

Réécrire l'équation vectorielle en moment avec les moments exprimés en fonction du paramétrage.

Puis réaliser les projections.

3.4.3 Application du PFS lorsque l'on recherche une seule équation scalaire

Il faut préciser le théorème, le point d'expression pour le théorème du moment statique, et la direction de projection.

Pour une équation en résultante :

Le théorème de la résultante statique, en projection sur ..., donne l'équation :

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} + F \vec{u} \cdot \vec{x} + \dots = 0$$

D'où ...

Préciser la direction de projection.

Écrire l'équation scalaire à partir de l'équation vectorielle avec un produit scalaire déjà distribué.

Pour une équation en moment :

Le théorème du moment statique, en ..., en projection sur ..., donne l'équation :

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} + F \vec{u} \cdot \vec{x} + \dots = 0$$

Avec :

$$- \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = \dots$$

- ...

....

D'où ...

Préciser le point d'expression et la direction de projection.

Écrire l'équation scalaire à partir de l'équation vectorielle avec un produit scalaire déjà distribué.

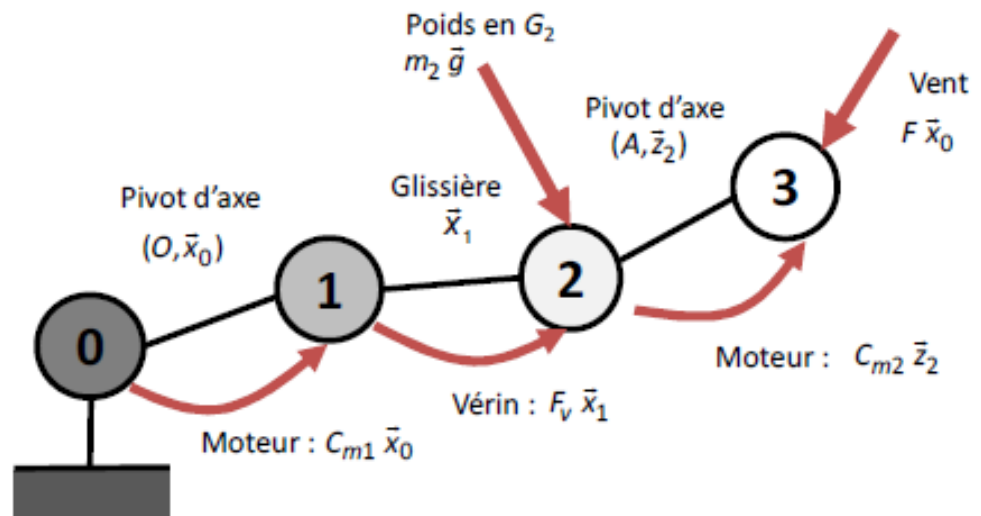
Calculer les différentes projections des moments en conservant le produit scalaire.

4 Graphe de structure et actions mécaniques usuelles

4.1 Graphe de structure

Un graphe de structure est un graphe des liaisons complété des actions mécaniques sollicitant le mécanisme étudié.

Exemple :

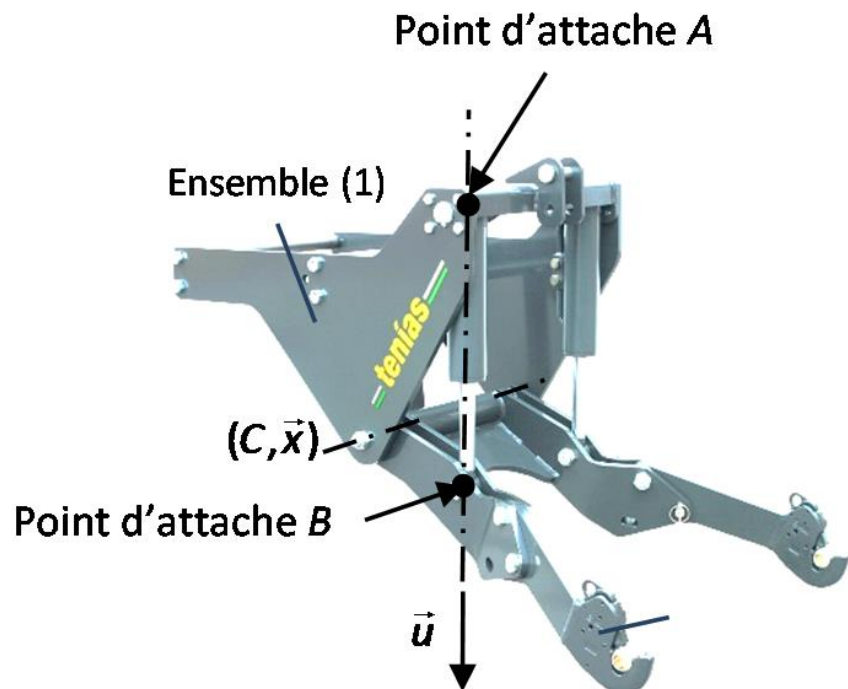


(1) il s'agit d'un modèle fonctionnel.

4.2 Action d'entraînement d'un vérin ou d'un moteur linéaire

Si un vérin ou un moteur linéaire n'intervient dans le modèle que par l'action de poussée qu'il génère (poids propre négligeable ou sans effet...), il peut être modélisé par une action mécanique⁽¹⁾.

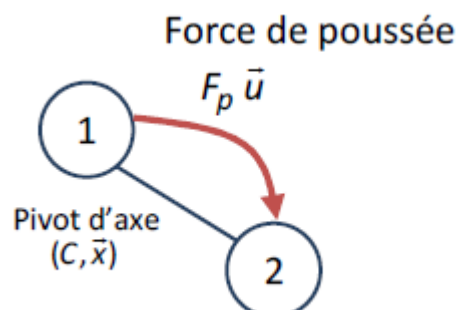
Considérons un vérin relié à des ensembles (1) et (2), respectivement aux points d'attache A et B.



L'action de poussée d'un vérin ou d'un moteur linéaire peut être modélisée par une force de droite d'action passant par les points d'attache.

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{ac}\} = \begin{Bmatrix} F_p \vec{u} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} F_p \vec{u} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

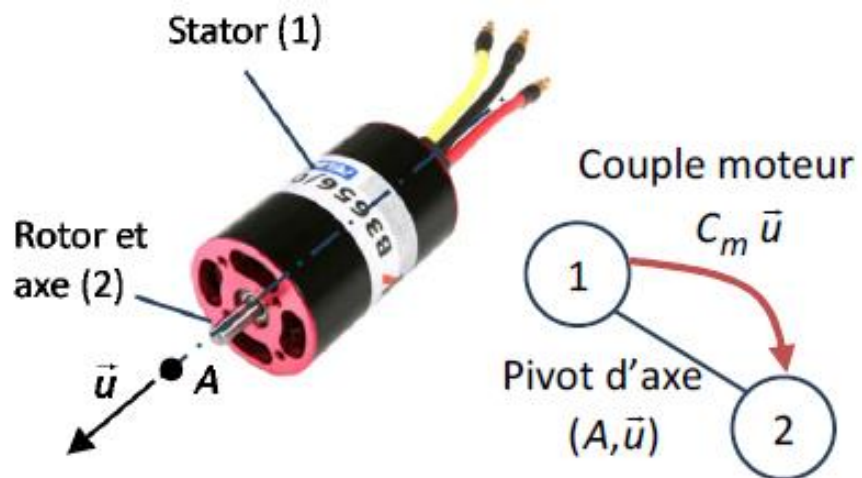
Avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB} / \|\overrightarrow{AB}\|$



(1) pour un moteur MCC : interaction entre le champ magnétique induit par le courant dans les bobinages du rotor avec le champ magnétique des aimants du stator.

4.3 Action d'entraînement d'un moteur électrique

Les actions d'entraînement du stator sur le rotor proviennent des forces de Laplace⁽¹⁾.



L'action mécanique du stator d'un moteur électrique sur son rotor est modélisée par un couple orienté par l'axe du moteur.

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{ac}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{u} \end{Bmatrix}_A$$

4.4 Action de pesanteur (poids)



Le poids sur un système matériel de masse m est une force de résultante $m\vec{g}$ passant par le centre de masse G :

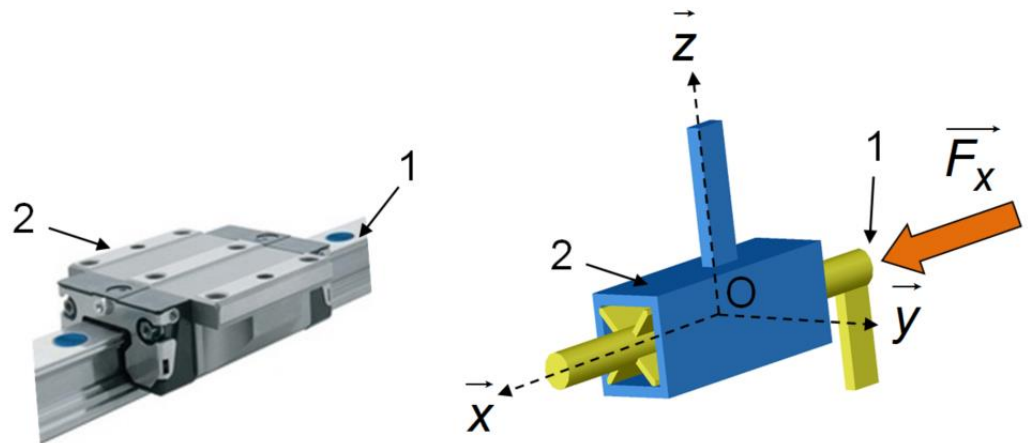
$$\{P_{ext \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} m\vec{g} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$$

4.5 Propriétés des actions transmises par les liaisons pivots et glissières parfaites

Une liaison pivot ou glissière entre ensembles indéformables permet de contrôler les mouvements relatifs, mais aussi de transmettre des efforts. Cependant :

Dans une **liaison parfaite**, l'action transmise par la liaison ne s'oppose pas au(x) mouvement(s) possible(s).

Exemple :



Le chariot (2), de masse M , est en liaison glissière de direction $\vec{x}$ par rapport à un rail (1).

On exerce une force $\vec{F}_x$ de direction $\vec{x}$ sur (2).

(1) exerce aussi une action mécanique sur (2), transmise à travers la liaison par contact direct métal sur métal, par exemple, ou par l'intermédiaire de billes. Cette action de liaison assure le maintien de (2) sur le rail.

Le PFD s'écrit :

$$M \ddot{x} = F_x + F_{1 \rightarrow 2}$$

Si la liaison est parfaite, $F_{1 \rightarrow 2} = 0$: par la liaison, la pièce (1) n'exerce aucune action mécanique venant s'opposer au mouvement de translation. Si le terme $M \ddot{x}$ est négligeable, alors $F_x = 0$.

Notons l'action transmise par une liaison $L_{1 \rightarrow 2}$:

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{M}_{A, 1 \rightarrow 2}^{liaison} \end{cases}$$

Pour une liaison glissière parfaite de direction $\vec{x}$: $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0$

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0$$

D'où :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} \end{cases}$$

Quel que soit le point A.

Pour une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{x})$:

$$\forall P \in (A, \vec{x}), \vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0$$

D'où :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^{liaison} / \vec{M}_{P,1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x} = 0 \end{cases}$$

Ou en tout point P de l'axe $(A, \vec{x})$.

Les 5 autres composantes peuvent être non nulles et permettent de bloquer les mouvements.

5 Déterminer les efforts transmis par les effecteurs pour un système ouvert

5.1 Démarche d'isolement

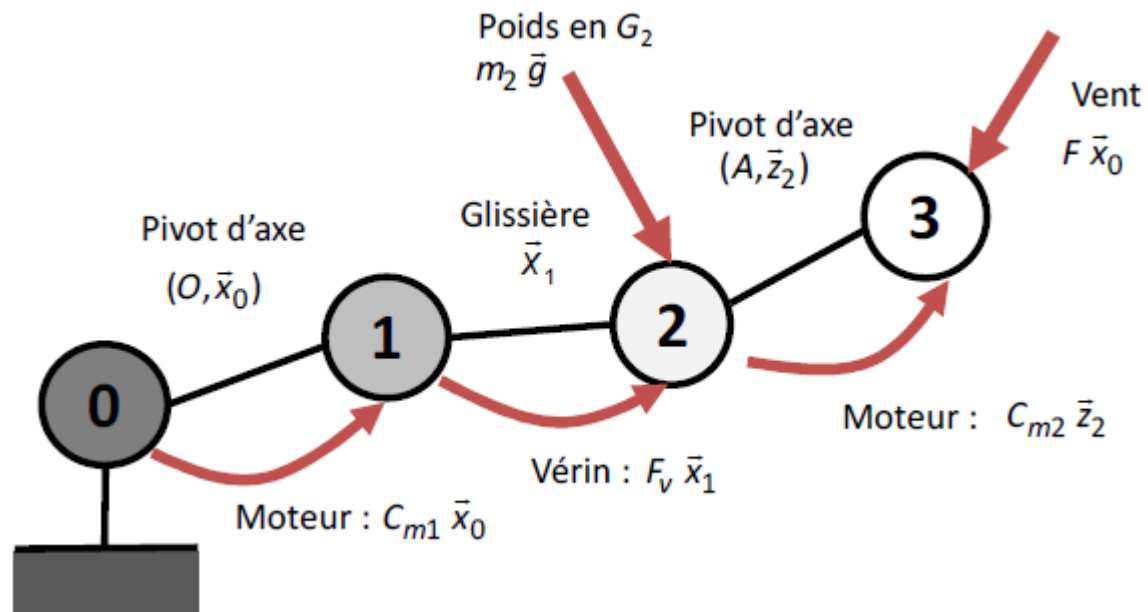
Considérons un mécanisme modélisé par une chaîne ouverte.

Pour que le mécanisme soit piloté en position, vitesse ou en effort, un effecteur contrôlé par un actionneur est placé en parallèle de chaque liaison de la chaîne ouverte. Il y a alors autant de chaînes fonctionnelles que de degrés de liberté (DDL) dans les liaisons du mécanisme.

Pour déterminer l'action transmise par un effecteur pour maintenir une chaîne ouverte à l'équilibre et/ou imposer un effort il faut :

1. Isoler l'extrémité de la chaîne en conservant l'effecteur comme action extérieure ;
2. Recenser les actions mécaniques extérieures au système isolé,
3. Si la liaison en parallèle de l'effecteur est :
 - - une liaison glissière, appliquer le théorème de la résultante statique en projection sur la direction de la glissière ;
 - - une liaison pivot, appliquer le théorème du moment statique, en un point de l'axe de la liaison, en projection sur la direction de cet axe.

Application : Chaîne ouverte à 3 degrés de liberté. Les entrées sont les actions des actionneurs C_{m1} , C_{m2} et du vérin F_v .



A1 - définir les isoléments et le théorème à utiliser pour déterminer successivement C_{m2} , F_v et C_{m1} .

Pour déterminer l'action mécanique associée ...

... l'actionneur	C_{m2}	F_v	C_{m1}
On isole l'ensemble	(3)	(2+3)	(1+2+3)
La liaison en parallèle possède un DDL	En rotation suivant $(A, \bar{z}_2)$	En translation suivant $\bar{x}_1$	En rotation suivant $(O, \bar{x}_0)$
Donc on utilise le théorème	En moment au point A	en résultante	En moment au point O
En projection	Sur $\bar{z}_2$	Sur $\bar{x}_1$	Sur $\bar{x}_0$

5.2 Recensement des actions extérieures sur le graphe de structure

Le graphe de structure permet un recensement efficace des actions mécaniques extérieures.

Pour **recenser les actions mécaniques extérieures**, on utilise le **graphe de structure** sur lequel on vient directement **entourer l'ensemble isolé**.

Chaque **trait coupé** par la frontière d'étude correspond à une **action mécanique extérieure** dont il faut écrire le torseur.

Application :

A2 - Réaliser le recensement des actions mécaniques extérieures des isolements permettant de déterminer C_{m2} , F_v et C_{m1} .

Actionneur	Ensemble isolé	Les actions extérieures au système isolé sont :	Pour un isolement sur le graphe de structure
C_{m2}	(3)	Force du vent : $\{T_{air \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} F \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ Le couple moteur : $\{T_{2 \rightarrow 3}^{ac}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_{m2} \vec{z}_2 \end{Bmatrix}$ L'action de liaison $L_{2 \rightarrow 3}$ telle que : $\vec{M}_{A,2 \rightarrow 3}^{liaison} \cdot \vec{z}_2 = 0$	
F_v	(2+3)	Force du vent : $\{T_{air \rightarrow 3}\}$ Le poids : $\{T_{ext \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} m_2 \vec{g} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ La force du vérin de résultante $F_v \vec{x}_1$ L'action de liaison $L_{1 \rightarrow 2}$ telle que : $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}^{liaison} \cdot \vec{x}_2 = 0$	
C_{m1}	(1+2+3)	Force du vent : $\{T_{air \rightarrow 3}\}$ Le poids de (2) : $\{T_{ext \rightarrow 2}\}$ Le couple moteur $C_{m1} \vec{x}_0$, $\{T_{0 \rightarrow 1}^{ac}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_{m1} \vec{x}_0 \end{Bmatrix}$ L'action de liaison $L_{0 \rightarrow 1}$ telle que : $\vec{M}_{O,0 \rightarrow 1}^{liaison} \cdot \vec{x}_0 = 0$	

Complément : action équivalente

Soit 3 actions mécaniques s'exerçant sur un même ensemble (S), de torseurs $\{T_1\}$, $\{T_2\}$ et $\{T_3\}$.

Du point de vue des **lois de Newton sur l'ensemble (S)** :

- Les **actions** mécaniques 1 et 2 sont **équivalentes**
 $\Leftrightarrow$ Elles ont le **même effet** sur (S)
 $\Leftrightarrow \{T_1\} = \{T_2\}$;
- Les **deux actions** mécaniques 1 et 2 sont **équivalentes** à la troisième
 $\Leftrightarrow$ **L'effet** combiné des deux premières est équivalent à l'effet de la troisième
 $\Leftrightarrow \{T_3\} = \{T_1\} + \{T_2\}$. ⁽¹⁾

(1) les moments doivent être sommés en un même point (comme pour les vitesses).

(2) avec certaines restrictions, cette notion s'étend à des ensembles de solides et à des ensembles déformables.

Sommer les torseurs associés aux actions mécaniques permet de caractériser leur effet global, en particulier sur le mouvement de l'ensemble soumis à ces actions⁽²⁾.

Application : action équivalente à deux forces parallèles

La planche est modélisée par un solide S indéformable AB, de longueur 2L. Le point C est au milieu de AB. Les personnages (1) et (2) exercent chacun sur S une force de résultante :

$$\vec{F} = -F \vec{y} = -mg \vec{y}$$

Q1- Définir les torseurs $\{T_{1 \rightarrow S}\}$ et $\{T_{2 \rightarrow S}\}$ en fonction de F.

Il s'agit de forces de droites d'action (A, $\vec{y}$) et (B, $\vec{y}$) :

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A \quad \text{et} \quad \{T_{2 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

Q2 – Exprimer ces torseurs en C.

Pour l'action de 1 sur S :

$$\vec{M}_{C,1 \rightarrow S} = \vec{M}_{A,1 \rightarrow S} + \vec{CA} \wedge \vec{F} = \vec{0} - L\vec{x} \wedge (-F\vec{y}) = LF \vec{z}$$

On retrouve L le bras de levier et F l'intensité. Le moment est positif suivant $\vec{z}$, ayant tendance à générer un mouvement de rotation autour de $\vec{z}$ de sens positif (« envoie » $\vec{x}$ sur $\vec{y}$).

D'où :

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ LF \vec{z} \end{Bmatrix}_C$$

Pour l'action de 2 sur S :

$$\vec{M}_{C,2 \rightarrow S} = \vec{M}_{B,2 \rightarrow S} + \vec{CB} \wedge \vec{F} = -LF \vec{z}$$

D'où :

$$\{T_{2 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ -LF \vec{z} \end{Bmatrix}_C$$

Q3 – Déterminer l'action équivalente aux actions $\{T_{1 \rightarrow S}\}$ et $\{T_{2 \rightarrow S}\}$.

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} + \{T_{2 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ LF \vec{z} \end{Bmatrix}_C + \begin{Bmatrix} -F \vec{y} \\ -LF \vec{z} \end{Bmatrix}_C = \begin{Bmatrix} -2F \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C$$

Force de résultante $-2F \vec{y}$ passant par C.

Q4 - Est-ce que ces actions combinées ont tendance à générer un mouvement de rotation autour du point C ?

Non. Le moment est nul en C.

Si le personnage en B est deux fois plus lourd que l'autre, l'action équivalente est :

$$\{T_{1 \rightarrow S}\} + \{T_{2 \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} -3F \vec{y} \\ -LF \vec{z} \end{Bmatrix}_C$$

Q5 - Est-ce que ces actions ont tendance à générer un mouvement de rotation autour du point C ?

Moment non nul. Les actions ont tendance à générer une rotation de sens négatif autour de $(C, \vec{z})$.

Le tableau ci-dessous récapitule quelques cas usuels d'actions équivalentes.

Les droites d'action des forces d'intensité F_1 et F_2 seront notés Δ_1 et Δ_2 . $d(I, \Delta_1)$ est la distance du point I à la droite Δ_1 .

	L'action équivalente à :	Est :
(a)	2 forces de même intensité et direction	une force d'intensité double et de droite d'action médiane
(b)	2 forces de même intensité et opposées distantes de d	un couple d'intensité $F \cdot d$ avec d la distance entre les droites d'action
(c)	2 forces concourantes	une force passant par le point d'intersection des droites d'action
(d)	2 forces parallèles d'intensité F_1 et F_2 et de droites d'action Δ_1 et Δ_2	une force passant par un point I tel que : $F_1 d(I, \Delta_1) = F_2 d(I, \Delta_2)$
(e)	2 couples	1 couple

Savoirs

Je connais :

- ☐ Le modèle et les éléments de définition d'une action mécanique de type force et de type couple
- ☐ La relation vectorielle sur les moments
- ☐ La relation entre moment, bras de levier et intensité d'une action mécanique
- ☐ Les propriétés des actions mécaniques transmises par une liaison glissière ou pivot
- ☐ Le principe fondamental de la statique et ses conditions d'application
- ☐ La démarche d'utilisation du PFS
- ☐ La démarche d'isolement pour déterminer les actions mécaniques transmises par les effecteurs dans le cas d'une chaîne ouverte

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Déterminer un bras de levier et en déduire un moment
- ☐ Modéliser un vérin ou un moteur par une action mécanique
- ☐ Modéliser le poids
- ☐ Définir l'isolement et la projection permettant de déterminer l'action d'un effecteur
- ☐ Faire un inventaire des actions mécaniques extérieures à un système isolé
- ☐ Appliquer le PFS pour obtenir une équation scalaire